

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 9: DES, 3DES və onların təhlükəsizliyi

Ətraflı mühazirə qeydləri

Həftə 9: Data Encryption Standard

September 23, 2026

Contents

1 Giriş	3
1.1 DES-in Təhlükəsizlik Fəlsəfəsi	3
2 DES-in Ümumi Quruluşu	4
2.1 Fundamental Texniki Göstəricilər	4
2.2 DES-in Ümumi Sxemi	4
2.3 İlk və Son Permutasiyalar	4
3 DES-in Raund Funksiyası (f)	5
3.1 Genişləndirmə Funksiyası (E)	6
3.2 S-qutuları (Substitution Boxes)	6
3.3 P-qutusu	7
4 DES-in Açar Planı (Key Schedule)	7
4.1 PC-1 və PC-2 Permutasiyaları	7
4.2 Açar Planının Alqoritmik Addımları	7
4.3 PC-2 (Permuted Choice 2) Detallı Analizi	8
4.4 DES-in Zəif və Yarımsəif Açarları	8
5 DES-in Kriptanalizi	9
5.1 Tam Axtarış (Brute-force) Hücumu	9
5.2 Diferensial Kriptanaliz	10
5.3 Xətti Kriptanaliz	10
5.4 Tamamlayıcı Xassə (Complementation Property)	11
6 2DES və Ortada Görüş (Meet-in-the-Middle) Hücumu	11
6.1 Ortada Görüş (Meet-in-the-Middle) Hücumu	11
6.2 Mürəkkəblik Analizi	12
7 3DES (Üçqat (Triple) DES)	12
7.1 3DES Variantları və EDE Rejimi	12
7.2 Təhlükəsizlik Analizi və Mürəkkəblik	13
7.3 3DES-in Çatışmazlıqları və İstifadədən Çıxarılması	13
8 DES və 3DES-in Müasir Dövrə Statusu	13
8.1 DES-in Rəsmi Olaraq Ləğvi	13
8.2 3DES və Blok Ölçüsü Problemi (Sweet32)	14
8.3 AES (Advanced Encryption Standard) Standartı	14
8.4 Tarixi Miras	14
9 Praktiki Tapşırıqlar	14
9.1 Tapşırıq 1: DES-in Bir Raundunun Simulyasiyası	14
9.2 Tapşırıq 2: DES-in Zəif Açarlarının Təhlili	15
9.3 Tapşırıq 3: Tamamlayıcı Xassə və Brute-force	15
9.4 Tapşırıq 4: Meet-in-the-Middle Simulyasiyası	15

10 Praktiki Tapşırıqların Həlləri	15
10.1 Tapşırıq 1: DES-in bir raundunun simulyasiyası	15
10.2 Tapşırıq 2: DES-in zəif açarları	16
10.3 Tapşırıq 3: Tamamlayıcı xassənin yoxlanılması	16
10.4 Tapşırıq 4: Meet-in-the-middle hücumu	16
11 Nəticə	17

1 Giriş

Əvvəlki mühazirədə blok şifrələr və Feystel şəbəkəsinin fundamental prinsipləri haqqında öyrəndik (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017). Bu mühazirədə Feystel şəbəkəsinin ən məşhur tətbiqi və uzun illər qlobal təhlükəsizlik standartı olmuş **DES (Data Encryption Standard)** alqoritmi ilə tanış olacağıq (of Standards, 1977; Coppersmith, 2000).

DES tarixin ən təsirli kriptografik alqoritmlərindən biridir. 1977-ci ildə standartlaşdırıldıqdan sonra 20 ildən çox müddət ərzində həm hökumət, həm də kommersiya sistemlərində geniş istifadə edilən əsas **üsul** olmuşdur (Stallings, 2017). Bu mühazirədə aşağıdakı mövzuları təfərrüatlı şəkildə əhatə edəcəyik:

- DES-in tarixi inkişafı və IBM-NSA əməkdaşlığı (Coppersmith, 2000).
- DES-in daxili strukturu: S-qutuları və açar cədvəli (Paar and Pelzl, 2010).
- DES-in kriptanalizi: diferensial və xətti hücumların alqoritm dizaynına təsiri (Biham and Shamir, 1993; Matsui, 1994).
- 2DES və *meet-in-the-middle* hücumunun **nümayiş etdirdiyi** zəifliklər (Merkle and Hellman, 1981).
- 3DES (Triple DES) və onun təhlükəsizlik marjası (Barker and Dang, 2017).
- Müasir dövrdə DES və 3DES-in rəsmi statusu (of Standards and Technology, 2018).

DES-in Tarixi

1970-ci illərin əvvəllərində simmetrik kriptografiya üçün vahid standart ehtiyac yarandı. 1973-cü ildə ABŞ Milli Standartlar Bürosu (NBS, sonradan NIST) milli şifrələmə standartı üçün müsabiqə elan etdi (Coppersmith, 2000). IBM öz *Lucifer* şifrəsi ilə bu müsabiqəyə qoşuldu (Corporation, 1970). NSA-nın müdaxiləsi ilə *Lucifer* təkmilləşdirildi (açar uzunluğu 56-bitə endirildi, S-qutuları isə diferensial hücumlara qarşı gücləndirildi) və 1975-ci ildə DES təklif olundu. 1977-ci ildə FIPS 46 standartı kimi qəbul edilərək rəsmiləşdirildi (of Standards, 1977; Diffie and Hellman, 1977).

1.1 DES-in Təhlükəsizlik Fəlsəfəsi

DES-in dizaynı həm o dövrün texnoloji məhdudiyyətlərini, həm də dövlət səviyyəli təhlükəsizlik tələblərini özündə birləşdirir. Açar uzunluğunun 56-bit seçilməsi o zaman böyük mübahisələrə səbəb olsa da, alqoritm daxili S-qutularının riyazi strukturu onun nə qədər mükəmməl dizayn edildiyini **göstərir**.

Mühazirənin bu hissəsi DES-in xarici "qabığı" və bitlərin ilkin emalı prosesini əhatə edir. İlkin və son permutasiyalar tez-tez kriptografiya tələbləri tərəfindən "niyə lazımdır?" sualı ilə qarşılanan maraqlı bir mövzudur.

Mətni razılaşdırdığımız akademik üslubda və LaTeX standartlarına uyğun olaraq təqdim edirəm: Code snippet

2 DES-in Ümumi Quruluşu

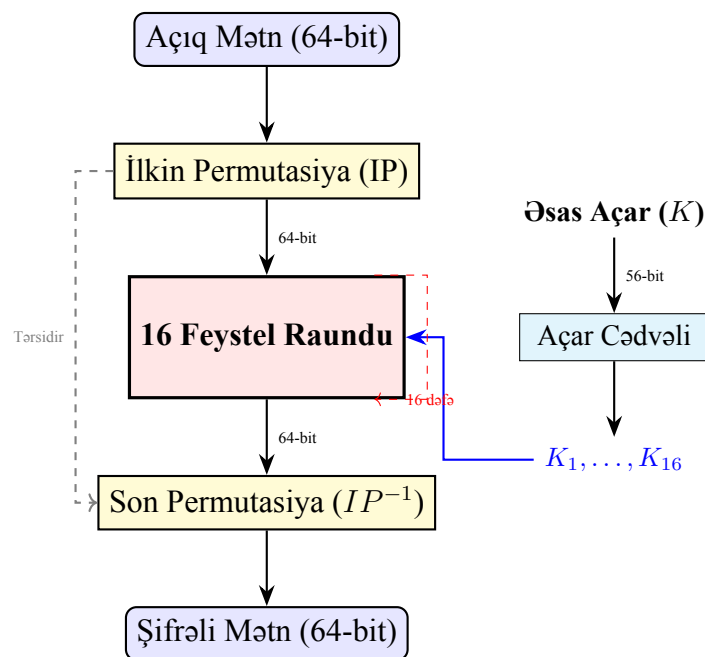
2.1 Fundamental Texniki Göstəricilər

DES alqoritminin daxili arxitekturası aşağıdakı əsas parametrlər üzərində qurulmuşdur (of Standards, 1977; Paar and Pelzl, 2010):

- **Blok Ölçüsü:** 64-bit (məlumat hər dəfə 64-bitlik bloklar şəklində emal olunur).
- **Açar Uzunluğu:** 56-bit. Əslində alqoritmə 64-bitlik açar daxil olur, lakin hər baytın sonuncu bit (8, 16, $\dots$, 64) cütlük bit (parity check) üçün istifadə edildiyindən kriptografik gücə təsir etmir (Stallings, 2017).
- **Raund Sayı:** 16 təkrarlanan Feistel raundu.
- **Raund Açarı:** Hər raundda əsas açıardan törədilmiş 48-bitlik unikal alt-açarlar istifadə olunur (Paar and Pelzl, 2010).
- **Quruluş tipli:** Klassik Feistel şəbəkəsi (Feistel, 1973).

2.2 DES-in Ümumi Sxemi

DES-in şifrələmə prosesi üç əsas mərhələdən keçir. Bu mərhələlərin ardıcılığı aşağıdakı sxemdə nümayiş etdirilir (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017):



2.3 İlkin və Son Permutasiyalar

İlkin permutasiya (IP) və onun tərsi olan son permutasiya (IP^{-1}) DES alqoritminin giriş və çıxış qapıları hesab olunur (Paar and Pelzl, 2010).

Permutasiyaların Rolu

Kriptoqrafik təhlil **göstərir** ki, IP və IP^{-1} əməliyyatları şifrənin təhlükəsizlik səviyyəsini (riyazi dözümlülüyünü) artırmır. Bu permutasiyalar 1970-ci illərin aparat təminatında (hardware) bitlərin baytlar şəklində daha rahat oxunması üçün dizayn edilmişdi (Coppersmith, 2000).

Aşağıdakı cədvəldə bitlərin necə yer dəyişdirdiyi **nümayiş etdirilir**:

Table 1: İlk Permutasiya (IP) Cədvəli

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

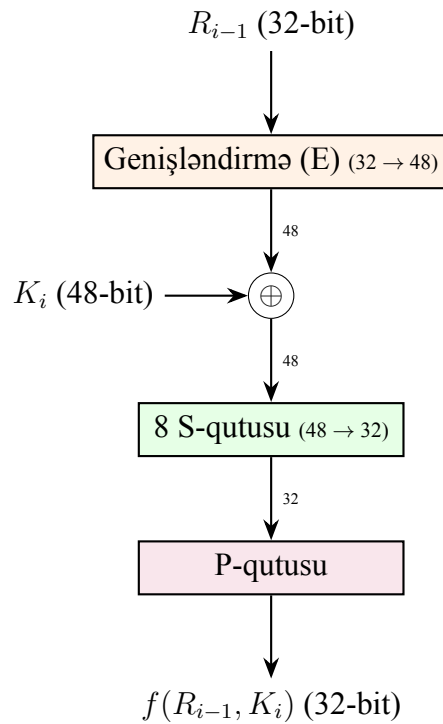
Bu cədvələ əsasən, açıq mətnin 58-ci bitini şifrələmə prosesinin əvvəlində 1-ci mövqeyə keçir, 50-ci bitini 2-ci mövqeyə keçir və bu qayda ilə davam edir.

Bu hissə DES-in "ürəyi" hesab olunur, çünki bütün qeyri-xəttilik əməliyyatlar məhz burada cəmləşib. Mövcud mətni daha axıcı akademik dilə salaraq, vizual sxemi stabil TikZ kodu ilə əvəzləyirəm. Code snippet

3 DES-in Raund Funksiyası (f)

DES-in hər bir raundu mürəkkəb riyazi çevrilmələrdən ibarətdir və əsas gücü 32-bitlik sağ yarımla (R_i) üzərində tətbiq olunan $f(R_i, K_i)$ funksiyasındadır. Bu funksiya aşağıdakı dörd ardıcıl komponentdən təşkil olunmuşdur (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017):

1. **Genişləndirmə (Expansion):** 32-bitlik girişi qonşu bitlərin təkrarlanması vasitəsilə 48-bitə çatdırır.
2. **Açarın Qarışdırılması:** Genişləndirilmiş blok 48-bitlik raund açarı (K_i) ilə XOR əməliyyatına daxil olur.
3. **S-qutuları (Substitution):** Qeyri-xəttilik əvəzetmə aparılaraq 48-bitlik məlumat yenidən 32-bitə sıxılır.
4. **P-qutuları (Permutation):** 32-bitlik çıxışın bitləri xüsusi cədvələ uyğun olaraq yenidən düzülür.



3.1 Genişləndirmə Funksiyası (E)

Genişləndirmə funksiyası (E-box) həm yayılmanı (*diffusion*) təmin edir, həm də blokun ölçüsünü açarın ölçüsünə uyğunlaşdırır. 32-bitlik girişin hər 4-bitlik qrupu qonşu bitlər əlavə edilməklə 6-bitə çatdırılır (Paar and Pelzl, 2010).

Table 2: DES Genişləndirmə Cədvəli (E)

32	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	32	1

3.2 S-qutuları (Substitution Boxes)

DES-in təhlükəsizliyinin təməl daşı 8 ədəd S-qutusudur. Hər bir qutu 6-bitlik girişi (cəmi 48-bit) qeyri-xətti şəkildə 4 bitlik çıxışa (cəmi 32-bit) çevirir (Menezes et al., 1996).

Qeyri-xəttilik

S-qutuları DES-də qarışdırma (*confusion*) prinsipini reallaşdıran yeganə komponentdir. Onlar olmasa, DES sadə bir xətti tənliklər sisteminə çevrilər və asanlıqla sındırıla bilərdi (Coppersmith, 1994).

S-qutularının işləmə mexanizmi: Girişin 1-ci və 6-cı bitləri cədvəlin **sətirini**, daxili 4 bit (2, 3, 4, 5) isə **sütununu** müəyyən edir.

Table 3: S1 qutusu (Nümunə strukturu)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

3.3 P-qutusu

S-qutularından çıxan 32-bitlik məlumat P-qutusu vasitəsilə yenidən paylanır. Bu, bir S-qutusundan gələn bitlərin növbəti raundda fərqli S-qutularına daxil olmasını təmin edir (yayılma effekti) (Stallings, 2017).

Table 4: P-qutusu Cədvəli

16	7	20	21	29	12	28	17
1	15	23	26	5	18	31	10
2	8	24	14	32	27	3	9
19	13	30	6	22	11	4	25

4 DES-in Açar Planı (Key Schedule)

DES-in açar planı (və ya açar cədvəli) 64-bitlik ilkin açardan hər bir raund üçün unikal 48-bitlik 16 ədəd raund açarı ($K_1, K_2, \dots, K_{16}$) törədir. Bu proses məlumatın şifrələnməsi zamanı istifadə olunan alt-açarların müxtəlifliyini təmin edir (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017).

4.1 PC-1 və PC-2 Permutasiyaları

Açar planı prosesində iki kritik seçici permutasiya tətbiq olunur (Menezes et al., 1996):

- **PC-1 (Permuted Choice 1):** Girişdəki 64-bitlik açardan 56-bit seçir. Qalan 8 bit (hər baytın sonuncu bit) cütlük bit (parity check) üçün nəzərdə tutulduğundan prosesdən kənarlaşdırılır.
- **PC-2 (Permuted Choice 2):** Dövri sürüşdürmələrdən sonra əldə edilən 56-bitlik blokdan 48-bit seçərək konkret raund açarını formalaşdırır.

4.2 Açar Planının Alqoritmik Addımları

Hər bir raund açarının törədilməsi aşağıdakı ardıcılıqla icra edilir (Paar and Pelzl, 2010):

1. 56-bitlik açar iki bərabər hissəyə — C_0 (28-bit) və D_0 (28-bit) yarımlarına bölünür.
2. Hər raundda C_{i-1} və D_{i-1} blokları sola dövri sürüşdürülür (*left circular shift*). Sürüşdürmə miqdarı raundun nömrəsindən asılı olaraq 1 və ya 2 bit təşkil edir.
3. Sürüşdürülmüş yarımlar birləşdirilir və PC-2 permutasiyasından keçirilərək həmin raundun 48-bitlik açarı (K_i) əldə edilir.

Table 5: Raundlar üzrə sola dövrü sürüşdürmə miqdarı

Raund	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sürüşdürmə	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1

4.3 PC-2 (Permuted Choice 2) Detallı Analizi

PC-2 əməliyyatı açar planının sonuncu mərhələsi olmaqla, "sıxıcı permutasiya" (*compression permutation*) funksiyasını yerinə yetirir. Bu mərhələnin əsas məqsədi hər raund üçün 56-bitlik daxili vəziyyətdən 48-bitlik unikal alt-açar (K_i) formalaşdırmaqdır.

- **Seçim (Selection):** 56 bitdən 8-i (9, 18, 22, 25, 35, 38, 43 və 54-cü bitlər) tamamilə kənarlaşdırılır. Bu, hücumçunun bütün alt-açarları bərpa etməsini çətinləşdirən bir qeyri-müəyyənlik yaradır.
- **Permutasiya (Permutation):** Qalan 48 bit PC-2 cədvəlinə uyğun olaraq yenidən düzülür. Bu yer dəyişdirmə sayəsində hər bir bit növbəti raundda fərqli S-qutusunda təsir edir.

Table 6: PC-2 Permutasiya Cədvəli (48-bit çıxış)

14	17	11	24	1	5	3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8	16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55	30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53	46	42	50	36	29	32

Nəticə: PC-2 vasitəsilə təmin olunan bit seçimi və yerdəyişməsi, əsas açar ilə şifrləli mətn arasındakı asılılığı qarışdıraraq (*confusion*), xətti və diferensial kriptanalizə qarşı dözümlülüyü artırır.

4.4 DES-in Zəif və Yarımpzəif Açarları

DES algoritminin riyazi strukturu bəzi açarların istifadəsi zamanı təhlükəsizlik marjasının azalmasına səbəb olur (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017):

- **Zəif Açarlar (Weak Keys):** Bu açarlar tətbiq edildikdə şifrləmə və deşifrləmə əməliyyatları eyni nəticəni verir ($E_K(P) = D_K(P)$). Cəmi 4 belə açar mövcuddur. Onlar istifadə edildikdə bütün raund açarları ($K_1 = K_2 = \dots = K_{16}$) eyni olur.
- **Yarımpzəif Açarlar (Semi-weak Keys):** Bu açarlar cütlük təşkil edir (K_a, K_b). Bir açarla şifrlənmiş məlumatı digəri ilə deşifrləmək mümkündür ($E_{K_b}(E_{K_a}(P)) = P$). Belə açarların sayı 12-dir.

Nümunə 4.1. Zəif Açar Analizi Əgər $K = 0x0101010101010101$ açarı seçilərsə, PC-1 permutasiyasından sonra yaranan 56-bitlik daxili vəziyyətin bütün bitləri 0 olur. Sola dövrü sürüşdürmə əməliyyatı sıfırlardan ibarət blokda heç bir dəyişiklik etmədiyi üçün:

$$K_1 = K_2 = \dots = K_{16}$$

olur. Bu vəziyyətdə Feystel raundları simmetrikləşir və nəticədə şifrləmə funksiyası öz-özünün tərsini formalaşdırır: $E_K(P) = D_K(P)$.

Nümunə 4.2. *Yarımzəif Açar Cütləri* Yarımzəif açarların (K_a, K_b) əsas xüsusiyyəti odur ki, K_a üçün törədilmiş raund açarları ardıcılığı K_b üçün törədilmiş ardıcılığın tərsidir:

$$k_i^{(a)} = k_{17-i}^{(b)}$$

Bu səbəbdən, bir açarla şifrləmə prosesi digər açarla deşifrləmə prosesinə ekvivalent olur. Məsələn, aşağıdakı iki açar bir yarımzəif cütlük təşkil edir:

- $K_1 = 0x01FE01FE01FE01FE$
- $K_2 = 0xFE01FE01FE01FE01$

Nəticədə: $E_{K_2}(E_{K_1}(P)) = P$.

Zəif Açarların Yaradıcısı

Zəif açarların mövcudluğu açar planının xətti xüsusiyyətlərindən qaynaqlanır. Məsələn, ilkin açar tamamilə sıfırlardan və ya vahidlərdən ibarət olduqda, PC-1 və sürüşdürmə əməliyyatları heç bir dəyişiklik yaratmır, nəticədə raundlar arası variasiya itir (Paar and Pelzl, 2010).

Bu bölmə DES-in tarixən necə sındırıldığını və onun riyazi zəifliklərini əks etdirən mühüm bir hissədir. Təqdim etdiyiniz məndəki xırda texniki qeydləri düzəldərək, akademik standartlara uyğun, vizual cəhətdən zəngin və tam işlək LaTeX formatını aşağıda hazırladım.

Xüsusilə, Diferensial və Xətti kriptanaliz bölmələrindəki düsturları və "Tamamlayıcı xassə" (Complementation Property) hissəsini daha anlaşıqlı formata saldım. Code snippet

5 DES-in Kriptanalizi

DES algoritmi istifadəyə verildiyi gündən etibarən həm dövlət səviyyəsində, həm də akademik mühitdə ciddi hücumlara məruz qalmışdır. Bu hücumlar əsasən üç istiqamətdə qruplaşdırılır: tam axtarış, diferensial kriptanaliz və xətti kriptanaliz.

5.1 Tam Axtarış (Brute-force) Hücumu

DES-in 56-bitlik açar fəzası $2^{56} \approx 7.2 \times 10^{16}$ mümkün kombinasiyadan ibarətdir (Diffie and Hellman, 1977). İlk baxışda bu rəqəm böyük görünsə də, hesablama gücünün artması bu marjı zamanla yox etmişdir.

Tam Axtarışın Məntiqi

Tam axtarış hücumunda hücumçu doğru açarı tapana qədər bütün mümkün variantları sınaqdan keçirir. Orta hesabla açar fəzasının yarısını (2^{55} sınaq) yoxlamaqla nəticə əldə etmək mümkündür (Paar and Pelzl, 2010).

1998-ci ildə EFF tərəfindən cəmi 250,000 dollara hazırlanan **Deep Crack** cihazı DES-in artıq kommersiya məqsədləri üçün təhlükəsiz olmadığını sübut etdi.

Table 7: DES-in Tam Axtarış Hücumlarna Qarşı Tarixi Müqaviməti

İl	Hadisə / Cihaz	Sındırılma Müddəti
1977	Diffie-Hellman nəzəri təhlili	1 gün (proqnoz)
1993	Wiener-in xüsusi dizaynı	3.5 saat (nəzəri)
1998	EFF Deep Crack	22 saat 15 dəqiqə
1999	Deep Crack + Distributed.net	22 saat 15 dəqiqə
2006	COPACOBANA (FPGA əsaslı)	< 7 gün (daha ucuz maliyyə)

5.2 Diferensial Kriptanaliz

Eli Biham və Adi Şamir tərəfindən 1990-cı ildə təqdim edilən bu üsul, şifrələmənin daxili quruluşundakı (xüsusilə S-qutularındakı) ehtimal qanunauyğunluqlarını hədəf alır (Biham and Shamir, 1993).

Diferensial Analiz

Hücumçu xüsusi seçilmiş giriş fərqi (ΔP) malik açıq mətn cütlərinin şifrləndikdən sonra yaratdıqları çıxış fərqlərini (ΔC) analiz edir:

$$\Delta P = P_1 \oplus P_2, \quad \Delta C = C_1 \oplus C_2$$

S-qutularının **Diferensial Keçid Ehtimalları Cədvəlində (Difference Distribution Table - DDT)** yüksək ehtimallı diferensial xarakteristikaları (keçidləri) izləməklə raund açarlarının bitləri müəyyən edilir.

Maraqlı bir tarixi fakt budur ki, IBM mühəndisləri bu hücum növünü hələ 1970-ci illərdə bildirdilər və DES-in S-qutularını buna qarşı xüsusi olaraq gücləndirmişdilər (Coppersmith, 1994). Nəticədə, tam 16 raundlu DES-i diferensial analizlə sındırmaq üçün 2^{47} seçilmiş açıq mətn tələb olunur ki, bu da tam axtarışdan daha çətindir.

Sadə bənzətmə

Təsəvvür edin ki, bir hovuzda iki daş atırsınız. Daşların düşdüyü yerlər arasındakı məsafəni (ΔP) bilirsiniz. Suda yaranan dalğaların kəsişmə nöqtələrini (ΔC) izləməklə, suyun altındakı maneələrin (yəni açarın) formasını təxmin etməyə çalışırsınız.

5.3 Xətti Kriptanaliz

Mitsuru Matsui tərəfindən 1993-cü ildə kəşf edilən bu üsul, DES-in S-qutularının xətti tənliklərlə nə dərəcədə "yaxınlaşdırıla" biləcəyinə əsaslanır (Matsui, 1994).

Xətti Yaxınlaşma

Məqsəd açıq mətn bitləri (P), şifrəli mətn bitləri (C) və açar bitləri (K) arasında yüksək ehtimallı xətti əlaqə tapmaqdır:

$$Pr[P[i_1, \dots, i_a] \oplus C[j_1, \dots, j_b] = K[k_1, \dots, k_c]] = \frac{1}{2} + \epsilon$$

Burada ϵ "meyllilik" (*bias*) adlanır. Bu meyl nə qədər böyükdürsə, hücum bir o qədər effektivdir.

Matsui 1994-cü ildə 2^{43} məlum açıq mətndən istifadə edərək DES-i praktik olaraq sındıran ilk şəxs oldu. Bu hücum DES-in nəzəri deyil, real istifadədəki zəifliyini göstərən ən güclü zərbə idi.

5.4 Tamamlayıcı Xassə (Complementation Property)

DES-in simmetrik quruluşundan irəli gələn bu xüsusiyyət hücumçuların işini xeyli asanlaşdırır (Paar and Pelzl, 2010):

$$\text{Əgər } Y = E_K(X) \text{ olarsa, onda } \bar{Y} = E_{\bar{K}}(\bar{X})$$

Burada $\bar{X}$ bitlərin inversiyası (NOT əməliyyatı) deməkdir.

Praktik Təsiri

Bu xüsusiyyətə görə, tam axtarış zamanı hücumçu açarların hamısını deyil, yalnız yarısını yoxlamalı olur (2^{55} əvəzinə 2^{54} sınaq). Çünki hər bir K açarını yoxladıqda, eyni zamanda $\bar{K}$ açarı haqqında da məlumat əldə edilmiş olur.

6 2DES və Ortada Görüş (Meet-in-the-Middle) Hücumu

DES-in 56-bitlik kiçik açar fəzası tam axtarış hücumlarına qarşı zəiflədikdən sonra, mühəndislər ən sadə çıxış yolunu şifrləməni ardıcıl iki dəfə tətbiq etməkdə gördülər. Bu struktur **2DES** adlanır və iki fərqli açardan (K_1 və K_2) istifadə edir (Paar and Pelzl, 2010):

$$C = E_{K_2}(E_{K_1}(P))$$

Nəzəriyyədə bu yanaşma açar fəzasını $2^{56} \times 2^{56} = 2^{112}$ səviyyəsinə qaldırmalı idi. Lakin Merkle və Hellman tərəfindən kəşf edilən hücum bu gözləntini puça çıxardı.

6.1 Ortada Görüş (Meet-in-the-Middle) Hücumu

Bu hücumun əsas fəlsəfəsi şifrləmənin həm "əvvəldən sona", həm də "sondan əvvələ" eyni vaxtda icra edilməsinə əsaslanır.

Hücumun Addımları

Hücumçunun əlində ən azı bir cüt məlum açıq mətn (P) və şifrəli mətn (C) olduqda aşağıdakı proseduru icra edir (Merkle and Hellman, 1981):

1. **İrəli Hesablama:** Bütün mümkün 2^{56} sayda K_1 açarları üçün $X = E_{K_1}(P)$ hesablanır və nəticələr X dəyərinə görə sıralanmış şəkildə yaddaşda (cədvəldə) saxlanılır.
2. **Geri Hesablama:** Bütün mümkün 2^{56} sayda K_2 açarları üçün $Y = D_{K_2}(C)$ hesablanır.
3. **Qarşılaşdırma:** Hər hesablanan Y dəyəri cədvəldəki X dəyərləri ilə müqayisə edilir. Əgər $X = Y$ şərti ödənirsə, həmin (K_1, K_2) cütü potensial doğru açardır.

6.2 Mürəkkəbliş Analizi

Bu hücum sayəsində 2^{112} sınaq yerinə cəmi $2^{56} + 2^{56} = 2^{57}$ əməliyyat tələb olunur. Bu, 1DES-in sındırılmasından cəmi 2 dəfə daha çətindir, lakin 2DES-dən gözlənilən təhlükəsizlikdən kəskin dərəcədə azdır.

Table 8: DES və 2DES-in Təhlükəsizlik Marjası

Alqoritm	Nominal Açar	Yaddaş Tələbi	Effektiv Güc
DES	56-bit	Minimal	2^{55}
2DES	112-bit	2^{56} sətirlik cədvəl	2^{57}

Niyə 2DES İstifadə Edilmir?

Meet-in-the-middle hücumu göstərdi ki, sadəcə şifrəlmə sayını ikiqat artırmaq təhlükəsizliyi eksponensial deyil, yalnız xətti artırır. Bundan əlavə, hücumun tək mənfi cəhəti böyük yaddaş (2^{56} qeyd) tələb etməsidir ki, bu da müasir bulud saxlama sistemləri üçün artıq keçilməz maneə deyil (van Oorschot and Wiener, 1991).

7 3DES (Üçqat (Triple) DES)

2DES-in "ortada görüş" hücumuna qarşı zəifliyi sübut olunduqdan sonra, sənaye standartı olaraq üçqat şifrəlmə metoduna keçid edilmişdir (of Standards and Technology, 1999). 3DES həm açar uzunluğunu artırır, həm də mövcud DES infrastrukturundan istifadə etməyə imkan verir.

7.1 3DES Variantları və EDE Rejimi

3DES-in ən geniş yayılmış forması **EDE** (Encrypt-Decrypt-Encrypt) strukturudur. Bu ardıcılığın seçilməsinin əsas səbəbi geriye uyğunluqdur: əgər bütün açarlar eyni seçilsə ($K_1 = K_2 = K_3$), mərkəzdəki deşifrəlmə birinci şifrəlməni ləğv edir və sistem standart 1DES kimi işləyir (Stallings, 2017).

1. **DES-EDE3 (Seçim 1):** Üç fərqli açar istifadə olunur.

$$C = E_{K_3}(D_{K_2}(E_{K_1}(P)))$$

2. **DES-EDE2 (Seçim 2):** Birinci və üçüncü açar eynidir ($K_1 = K_3$).

$$C = E_{K_1}(D_{K_2}(E_{K_1}(P)))$$

7.2 Təhlükəsizlik Analizi və Mürəkkəblilik

3DES-in effektiv təhlükəsizliyi nominal açar uzunluğundan daha azdır. Məsələn, 168-bitlik açara malik EDE3 variantı, inkişaf etmiş "ortada görüş" hücumları səbəbindən praktikada 2^{112} gücündə olur (Barker and Dang, 2017).

Table 9: 3DES Variantlarının Müqayisəli Xüsusiyyətləri

Variant	Açar Sayı	Nominal Uzunluq	Effektiv Təhlükəsizlik
DES-EDE2	2	112-bit	2^{80}
DES-EDE3	3	168-bit	2^{112}

7.3 3DES-in Çatışmazlıqları və İstifadədən Çıxarılması

NIST-in 2018-ci il qərarı ilə 3DES rəsmi olaraq "köhnəmiş" (*deprecated*) elan edilmişdir (of Standards and Technology, 2018). Bunun əsas səbəbləri aşağıdakılardır:

- **Effektivlik:** Proqram təminatında (software) AES-dən xeyli yavaşıdır.
- **Blok Ölçüsü Zəifliyi:** 64-bitlik blok ölçüsü *Sweet32* kimi hücumlar üçün əlverişlidir (böyük həcmli verilənlərdə blokların təkrarı riski).
- **Resurs Tələbi:** Üçqat hesablama mobil və aşağı güclü cihazlarda batareya və CPU sərfinə səbəb olur.

Müasir Alternativ

3DES hazırda yalnız köhnə bank sistemlərində (ATM və POS terminallarında) tədricən AES-ə keçid dövründə müvəqqəti olaraq istifadə olunur (NIST, 2001).

8 DES və 3DES-in Müasir Dövrə Statusu

DES alqoritminin sındırılması və texnologiyanın inkişafı simmetrik şifrləmə sahəsində yeni bir eranın – AES erasının başlamasına səbəb oldu. Bu gün DES artıq təhlükəsizlik deyil, yalnız kriptografiya tarixi üçün öyrənilir.

8.1 DES-in Rəsmi Olaraq Ləğvi

1998-ci ildə EFF Deep Crack cihazının DES-i bir gündən az müddətdə sındırması alqoritmin praktik sonunu gətirdi (ElectronicFrontierFoundation, 1998). NIST 2004-cü ildə DES-in artıq federal standart (FIPS) olmadığını rəsmi şəkildə elan etdi və onun yalnız köhnə məlumatların deşifrəlməsi üçün istifadə edilə biləcəyini bildirdi (of Standards and Technology, 2004).

8.2 3DES və Blok Ölçüsü Problemi (Sweet32)

3DES uzun müddət "keçid standartı" kimi xidmət etsə də, onun ən böyük zəifliyi açar uzunluğu deyil, 64-bitlik blok ölçüsü oldu.

Ad Günü Hücumu (Birthday Attack)

Ehtimal nəzəriyyəsinə əsasən, 64-bitlik blok ölçüsünə malik şifrlərdə təxminən 2^{32} blok (32 GB-a yaxın məlumat) şifrləndikdən sonra eyni şifrəli mətn bloklarının yaranma ehtimalı (toqquşma) kritik səviyyəyə çatır. Bu zəiflik *Sweet32* hücumu kimi tanınır və məlumatın bir hissəsinin bərpasına imkan verir (Paar and Pelzl, 2010).

NIST 2018-ci ildə 3DES-in ləğvi prosesinə başladı və 2023-cü ilin sonundan etibarən bütün yeni tətbiqlərdə onun istifadəsini qadağan etdi (of Standards and Technology, 2018).

8.3 AES (Advanced Encryption Standard) Standartı

Hal-hazırda DES və 3DES-in varisi kimi AES algoritmi bütün dünyada qəbul edilmiş standartdır (NIST, 2001). AES Feystel şəbəkəsi deyil, "Substitution-Permutation Network" (SPN) strukturuna əsaslanır.

Table 10: DES vs AES Texniki Müqayisəsi

Xüsusiyyət	DES / 3DES	AES
Blok Ölçüsü	64-bit	128-bit
Açar Uzunluğu	56 / 112 / 168 bit	128 / 192 / 256 bit
Struktur	Feystel Şəbəkəsi	SPN (Substitution-Permutation)
Sürət	Yavaş (Software-də)	Çox Sürətli
Təhlükəsizlik	Sındırılıb / Zəif	Müasir Standart

8.4 Tarixi Miras

DES-in süqutu kriptografiya elmi üçün böyük bir təkan oldu. Onun üzərində aparılan sınaqlar nəticəsində diferensial və xətti kriptozanaliz üsulları təkmilləşdirildi, S-qutularının dizayn prinsipləri standartlaşdırıldı. Bu gün istifadə etdiyimiz bir çox müasir alqoritmlər öz gücünü DES-in analizindən çıxarılan dərslərdən alır (Coppersmith, 2000).

9 Praktiki Tapşırıqlar

Bu bölmədəki tapşırıqlar DES algoritminin daxili mexanizmlərini, təhlükəsizlik boşluqlarını və proqram təminatında reallaşdırılmasını əhatə edir.

9.1 Tapşırıq 1: DES-in Bir Raundunun Simulyasiyası

Verilmiş 32-bitlik sağ yarım $R = 0x12345678$ və 48-bitlik raund açarı $K = 0x0123456789AB$ üçün DES raund funksiyasının çıxışını hesablayın (Paar and Pelzl, 2010).

Həll addımları:

1. **E-genişləndirmə:** R blokunu cədvələ uyğun 48-bitə çatdırın.

2. **XOR:** Alınmış 48-bitlik bloku K açarı ilə XOR edin.
3. **S-qutusu:** 48-bitlik nəticəni 6-bitlik qruplara bölərək 8 S-qutusundan keçirin (hər qutudan 4-bit çıxış alınır).
4. **P-qutusu:** Alınmış 32-bitlik bloku P-cədvəli ilə yenidən düzün.

9.2 Tapşırıq 2: DES-in Zəif Açarlarının Təhlili

Aşağıdakı 64-bitlik (parity daxil) açarı nəzərdən keçirin:

$$K = 0x0101010101010101$$

1. Bu açarın PC-1 permutasiyasından sonrakı 56-bitlik daxili vəziyyətini tapın.
2. Sola dövrü sürüsdürmənin bu vəziyyətə təsirini izah edin.
3. Niyə bu açarın şifrəlmə və deşifrəlmə proseslərini eyniləşdirdiyini əsaslandırın.

9.3 Tapşırıq 3: Tamamlayıcı Xassə və Brute-force

Verilmiş P (açıq mətn) və K (açar) üçün $\overline{E_K(P)} = E_{\overline{K}}(\overline{P})$ bərabərliyini (tamamlayıcı xassə) nəzərə alaraq:

1. Bu xassənin DES-in tam axtarış hücumuna qarşı müqavimətini niyə tam olaraq 2^{56} -dan 2^{55} -ə endirdiyini riyazi şəkildə göstərin.
2. Bu xassənin istifadəsi üçün hücumçunun hansı tip məlumatlara (məsələn, *Known Plain-text*) ehtiyacı var?

9.4 Tapşırıq 4: Meet-in-the-Middle Simulyasiyası

Sadələşdirilmiş 8-bitlik blok şifrdə 2DES strukturu tətbiq olunur: $C = E_{K_2}(E_{K_1}(P))$. Verilir: $P = 0x35$, $C = 0x72$. **Tapşırıq:** Bütün mümkün 8-bitlik K_1 və K_2 açarları üçün cədvəl quraraq (və ya Python skripti ilə) "ortada görüş" nöqtəsini və doğru açar cütünü tapın.

Metodik Təvsiyə

Tapşırıqları yerinə yetirərkən bitlərin nömrələnmə ardıcılığına (DES standartında bitlər 1-dən 64-ə doğru, soldan sağa nömrələnir) xüsusi diqqət yetirin. Bu, cədvəl permutasiyalarında ən çox rast gəlinən səhv mənbəyidir.

10 Praktiki Tapşırıqların Həlləri

10.1 Tapşırıq 1: DES-in bir raundunun simulyasiyası

Verilənlər: $R = 0x12345678$, $K = 0x0123456789AB$

1. **E-genişləndirmə:** R bloku 32-bitdən 48-bitə çatdırılır. Hər 4-bitlik qrup qonşu bitlər hesabına 6-bitə çevrilir. Məsələn, ilk 4 bit olan '0001' bloku '32-1-2-3-4-5' bitlərinin birləşməsindən '000010' formasına düşür.

2. **XOR:** $E(R) \oplus K$ əməliyyatı nəticəsində açar məlumatla qarışır. Bu mərhələ hər raundda fərqli açar istifadə edildiyi üçün şifrənin hər dəfə fərqli nəticə verməsini təmin edir.
3. **S-qutuları:** 48-bitlik giriş 6-bitlik 8 blok kimi emal olunur. Hər blokun kənar bitləri (1 və 6) cədvəldə **sətri**, daxili bitləri (2,3,4,5) isə **sütunu** seçir.
4. **P-qutusu:** S-qutularından çıxan 32-bitlik blokun bitləri P-cədvəli üzrə yenidən paylanır. Bu, qeyri-xətti əvəzetmənin nəticəsini bütün blok üzrə yayır (*diffusion*).

10.2 Tapşırıq 2: DES-in zəif açarları

Analiz: $K = 0x0101010101010101$

- **Addım 1:** Hər baytın sonuncu biti (parity bit) atıldıqdan sonra yerdə qalan 56 bitin hamısı 0 olur.
- **Addım 2:** Açar planında C_0 və D_0 yarımları tamamilə sıfırlardan ibarət olur. Sola dövrü sürüşdürmə əməliyyatı 0-lardan ibarət blokda heç bir dəyişiklik etmir.
- **Nəticə:** 16 raundun hər birində eyni alt-açar ($K_1 = K_2 = \dots = K_{16}$) yaranır. Bu, şifrələmə və deşifrələmə prosesini eyniləşdirir: $E_K(P) = D_K(P)$. **Bu, zəif açardır.**

10.3 Tapşırıq 3: Tamamlayıcı xassənin yoxlanılması

Riyazi izah: $\overline{E_K(P)} = E_{\overline{K}}(\overline{P})$ bərabərliyi DES-in daxili XOR əməliyyatlarının xüsusiyyətindən irəli gəlir.

- **Hücumə təsiri:** Hücumçu bir K açarını yoxlayarkən, eyni zamanda onun tamamlayıcısı olan $\overline{K}$ açarının da nəticəsini (mətni inversiya etməklə) öyrənmiş olur.
- **Mürəkkəblilik:** Bu xassə tam axtarış (*brute-force*) hücumunun işini tam olaraq iki dəfə azaldır. Hücumçu 2^{56} deyil, 2^{55} sınaqla bütün açar fəzasını əhatə edə bilər.

10.4 Tapşırıq 4: Meet-in-the-middle hücumu

Konseptual Həll:

1. K_1 üçün bütün mümkün $2^8 = 256$ variantı yoxlayaraq $X = E_{K_1}(0x35)$ cədvəlini yaradın.
2. K_2 üçün bütün mümkün 256 variantı yoxlayaraq $Y = D_{K_2}(0x72)$ hesablayın.
3. $X = Y$ olan nöqtəni tapın. Bu nöqtə "ortada görüş" nöqtəsidir və bizə doğru (K_1, K_2) cütünü verir.
4. **Effektivlik:** $2^{16} = 65,536$ sınaq əvəzinə cəmi $256 + 256 = 512$ əməliyyat tələb olunur.

11 Nəticə

Bu mühazirə çərçivəsində DES alqoritminin daxili mexanizmlərini, onun təkamül prosesini və kriptanalizə qarşı dayanıqlığını dərinlən təhlil etdik. Öyrənilmiş əsas məqamlar aşağıdakılardır:

- **DES-in Memarlığı:** Feystel şəbəkəsi üzərində qurulmuş 16 raundlu struktur və 56-bitlik açar fəzası alqoritmin təməlini təşkil edir (of Standards, 1977).
- **Daxili Komponentlər:** Genişləndirmə funksiyası (E-box), qeyri-xəttiliyi təmin edən S-qutuları və bitləri qarışdıran P-qutusu DES-in "qarışıqlıq" və "yayılma" prinsiplərini reallaşdırır (Stallings, 2017).
- **Kriptanalitik Hücumlar:** Tam axtarış (*brute-force*), diferensial və xətti kriptanaliz üsulları DES-in nəzəri və praktik zəifliklərini üzə çıxarmışdır (Biham and Shamir, 1993; Matsui, 1994).
- **2DES-in Çatışmazlığı:** "Meet-in-the-middle" hücumu 2DES-in təhlükəsizlik marjasını gözlənilən 2^{112} -dən 2^{57} -yə endirmişdir (Merkle and Hellman, 1981).
- **3DES Çözümü:** EDE rejimi vasitəsilə təmin olunan geriye uyğunluq və 2^{112} effektiv təhlükəsizlik səviyyəsi 3DES-i bir müddət etibarlı standart etmişdir (Barker and Dang, 2017).

DES, kriptografiya sahəsində dövlət tərəfindən standartlaşdırılmış ilk alqoritm kimi, müasir şifrələmə prinsiplərinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır (Coppersmith, 2000).

Table 11: DES-in Tarixi Xronologiyası və Müasir Statusu

Dövr	Status	Əsas Səbəb
1977 – 1990-lar	Qızıl Dövr	Standart dövlət və bank şifrəsi
2004	Rəsmi Ləğv	56-bit açarın asanlıqla sındırılması
2018 – 2023	3DES-in Çıxarılması	64-bit blok ölçüsü (Sweet32 hücumu)
İndiki Dövr	AES-ə Keçid	128-bit blok, yüksək sürət və təhlükəsizlik

Növbəti Mühazirəyə Hazırlıq

Həftə 10: **AES (Advanced Encryption Standard)**. Rijndael alqoritminin seçim prosesi, S-box quruluşu və cəbri əsasları (Galois Fields) haqqında ilkin oxu tövsiyə olunur (NIST, 2001; Daemen and Rijmen, 2002).

References

- E. Barker and Q. Dang. Recommendation for the triple data encryption algorithm (tdea) block cipher. Technical Report SP 800-67 Revision 2, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2017. NIST Special Publication 800-67 Rev. 2.
- E. Biham and A. Shamir. *Differential Cryptanalysis of the Data Encryption Standard*. Springer, New York, 1993.
- D. Coppersmith. The data encryption standard (des) and its strength against attacks. In *IBM Journal of Research and Development*, volume 38, pages 243–250. IBM, 1994.
- D. Coppersmith. The development of the data encryption standard (des). *The History of Information Security*, pages 225–243, 2000.
- I. Corporation. The lucifer cryptographic algorithm, 1970. IBM Technical Report, Yorktown Heights.
- J. Daemen and V. Rijmen. *The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard*. Springer, Berlin, 2002. The authoritative guide to Rijndael by its designers [citation:4].
- W. Diffie and M. E. Hellman. Exhaustive cryptanalysis of the nbs data encryption standard. *Computer*, 10(6):74–84, 1977.
- ElectronicFrontierFoundation. Cracking des: Secrets of encryption research, wiretap politics & chip design. Technical report, Electronic Frontier Foundation, San Francisco, 1998. EFF DES Cracker Project.
- H. Feistel. Cryptography and computer privacy. *Scientific American*, 228(5):15–23, 1973.
- M. Matsui. Linear cryptanalysis method for des cipher. In *Advances in Cryptology — EURO-CRYPT '93*, volume 765 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 386–397. Springer, 1994.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- R. C. Merkle and M. E. Hellman. On the security of multiple encryption. In *Communications of the ACM*, volume 24, pages 465–467, 1981.
- NIST. Advanced encryption standard. Technical Report FIPS PUB 197, U.S. Department of Commerce, 2001.
- N. B. of Standards. Data encryption standard. Technical Report FIPS PUB 46, U.S. Department of Commerce, 1977.
- N. I. of Standards and Technology. Data encryption standard (des). Technical Report FIPS PUB 46-3, U.S. Department of Commerce, Gaithersburg, 1999. Supersedes FIPS 46-2.
- N. I. of Standards and Technology. Withdrawal of federal information processing standard (fips) 46-3, data encryption standard (des); fips 74, guidelines for implementing and using the nbs data encryption standard; and fips 81, des modes of operation. Technical Report FIPS 46-3 WITHDRAWAL, U.S. Department of Commerce, Gaithersburg, 2004.

- N. I. of Standards and Technology. Deprecation of the triple data encryption algorithm (tdea). Technical Report NIST IR 8352, U.S. Department of Commerce, Gaithersburg, 2018.
- C. Paar and J. Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, 2010. ISBN: 978-3642041006.
- W. Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- P. C. van Oorschot and M. J. Wiener. A known-plaintext attack on two-key triple encryption. In *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '90*, pages 318–325. Springer, 1991.